

מטלת מנחה (ממ"ן) 17

הקורס: 22961 למידה עמוקה

חומר הלימוד למטלה: יחידה 7

מספר השאלות: 2

סמסטר: 2026א

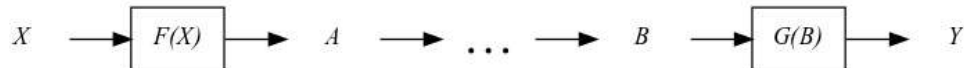
משקל המטלה: 5 נקודות

מועד אחרון להגשה: 25/01/2026

שאלה 1 (50 נק')

בשאלה זו עליכם לתכנן ולאמן מקודד עצמי עמוק כך שמספר השכבות במקודד זהה למספר השכבות במפרש, וכל שכבה במפרש קרובה ככל האפשר להיות הפונקציה ההפוכה של השכבה המקבילה לה במקודד.

אם המקודד הוא בעל הצורה הסכמטית הבאה,



אז המפרש המאומן צריך להיות קרוב ככל האפשר לצורה הבאה,



מובן שדבר זה לא תמיד אפשרי, אם למשל הפונקציות בהן אתם משתמשים במימוש הרשת אינן הפיכות, אך יש לתמרץ את הרשת להתקרב למבנה זה ככל האפשר.

א. ממשו מקודד-מפרש מתאים בעזרת שכבות בעלות קישוריות מלאה.

ב. בחרו פונקציית מחיר מתאימה למשימה ואמנו את המודל על אוסף הנתונים MNIST. הסבירו את בחירתכם

• **רמז:** בחרו ראשית מידת קרבה בין שתי פונקציות והשתמשו בה.

ג. בדקו את התוצאות המתקבלות בכל שכבה: כמה קרובה שכבה נתונה במפרש להיות ההפכית של השכבה המקבילה לה במקודד?

ד. נסו מספר ארכיטקטורות רשת שונות (שנו את מספר שכבות, גודל המימד החבוי וכו') והשוו את תוצאות האימון שלהן.

ה. בחרו את הרשת הטובה ביותר והגרועה ביותר וציירו מספר תוצאות של הזנת הנתונים לרשת יחד עם הקלט המקורי.

ו. חזרו על הסעיפים הקודמים עבור ארכיטקטורה של רשת קונבולוציונית באופן מלא.

ז. נסו להסביר את ההבדלים המתקבלים בין שתי הגישות לארכיטקטורה. איזו תעדיפו?

שאלה 2 (50 נק')

- בשאלה זו עליכם לתכנן ולאמן מקודד עצמי מנקה רעש לנתוני טקסט.
- הפעילו שיקול דעת ובחרו דרך להכניס רעש לתוך אוסף נתוני טקסט. הסבירו בחירתכם.
 - הסבירו בפירוט מהי ארכיטקטורת הרשת הנבחרת, מהם הקלט והפלט של הרשת ומהי פונקציית המחיר המתאימה.
 - בחרו סט נתונים מתאים לאימון הרשת למשימה זו, טענו אותו לזכרון ובצעו עיבוד מקדים מתאים.
 - אמנו את הרשת על batch קטן על מנת להראות שהמודל מסוגל ללמוד.
 - בדקו את ביצועי הרשת על נתונים שהמודל לא ראה בזמן האימון והסבירו את התוצאות המתקבלות.
 - השתמשו במודל הנלמד למטרת סיווג רגש על ידי העברת למידה מתאימה ודווחו על התוצאות המתקבלות. הסבירו שיקולים בעת תכנון העברת הלמידה.

יש להגיש קובץ יחיד: מחברת ג'ויפטר המכילה את הקוד והפלט הדרוש.